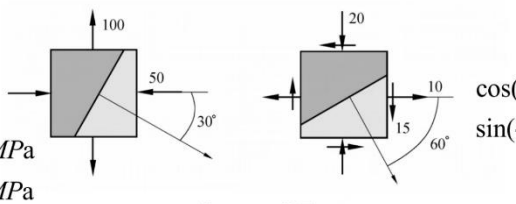
参考答案

1.力系的力多边形自行封闭/该力系中各力在两个坐标轴上的投影的代数和分别等于零。
2.平移（平动）；转动
3.力偶矩
4.摩擦自锁
5.（刚体的）定轴转动
6.3；2
7.根据圣维南原理，对弹性体某一局部区域的外力系，若用静力等效的力系来代替，则力的作用点附近区域的应力分布将会有显著改变，而对略远处其影响可忽略不计。
8.无关　有关
9.静力平衡
10.24.2kN
11-15 ADCDA
16-20 DCDBC
21.



$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$

$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$

σ_x= -50MPa

σ_y=100MPa

τ_{xy}=0

α= -30°

图 4.27　2 题图

$$\sigma_{x'}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha+\tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$\tau_{x'y'}=-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha$$

$\cos 2\alpha=\cos(-60)=\cos 60=\frac{1}{2}$

$\sin 2\alpha=\sin(-60)=-\sin 60=-\frac{\sqrt{3}}{2}$

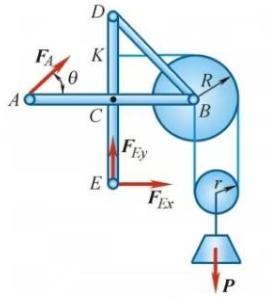
$\sigma_{x'}$ = -12.5MPa

$\tau_{x'y'}=-65MPa$

材料工程力学基础　3

22.

解:　**取整体,画受力图。**



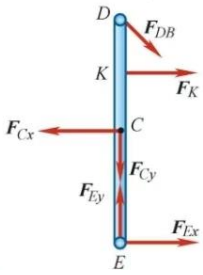
$$\sum M_E=0 \quad -F_A\cdot\sqrt{2}\cdot 2l-P\cdot\frac{5}{2}l=0$$

$$\sum F_x=0 \quad F_{Ex}+F_A\cos 45^0=0$$

$$\sum F_y=0 \quad F_{Ey}-P+F_A\sin 45^0=0$$

$$F_A=-\frac{5\sqrt{2}}{8}P \quad F_{Ex}=\frac{5}{8}P \quad F_{Ey}=\frac{13}{8}P$$

取*DCE*杆,画受力图。

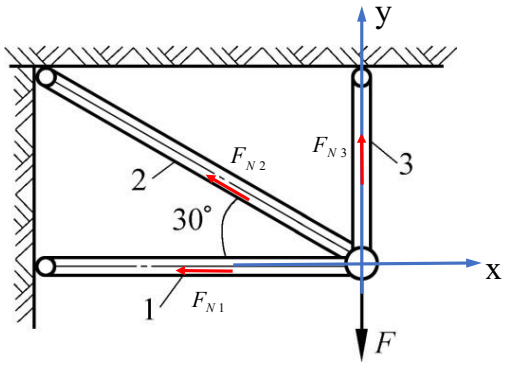


$$\sum M_C=0 \quad -F_{DB}\cos 45^0\cdot 2l-F_K\cdot l+F_{Ex}\cdot 2l=0$$

$$F_{DB}=\frac{3\sqrt{2}}{8}P \quad \textbf{(拉)}$$

23.

5. 图 6.29 所示桁架结构，杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成，弹性模量分别为 $E_1=160$ GPa、$E_2=100$ GPa、$E_3=200$ GPa，横截面面积 $A_1=A_2=A_3=100$ mm²，载荷 $F=20$ kN。试求各杆横截面的应力。



第1步：列力的平衡方程

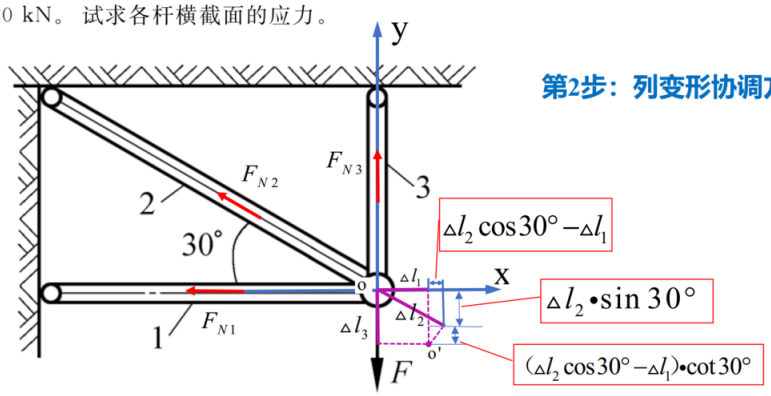
$$\sum F_x=0$$

$$-F_{N2}\cos30°-F_{N1}=0$$

$$\sum F_y=0$$

$$F_{N2}\sin30°+F_{N3}-F=0$$

5. 图 6.29 所示桁架结构，杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成，弹性模量分别为 $E_1=160$ GPa、$E_2=100$ GPa、$E_3=200$ GPa，横截面面积 $A_1=A_2=A_3=100$ mm²，载荷 $F=20$ kN。试求各杆横截面的应力。



第2步：列变形协调方程

$$\Delta l_3=\Delta l_2\cdot\sin30°+(\Delta l_2\cdot\cos30°-\Delta l_1)\cdot\cot30°$$

5. 图 6.29 所示桁架结构，杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成，弹性模量分别为 $E_1=160$ GPa、$E_2=100$ GPa、$E_3=200$ GPa，横截面面积 $A_1=A_2=A_3=100$ mm²，载荷 $F=20$ kN。试求各杆横截面的应力。

变形协调方程： $\Delta l_3=\Delta l_2\cdot\sin30°+(\Delta l_2\cdot\cos30°-\Delta l_1)\cdot\cot30°$

物理关系：

$$\Delta l_1=\frac{F_{N1}l_1}{E_1A}$$

$$\Delta l_2=\frac{F_{N2}l_2}{E_2A}$$

$$\Delta l_3=\frac{F_{N3}l_3}{E_3A}$$

$$4F_{N3}+15F_{N1}-32F_{N2}=0$$

$\sigma_{x1}=-14.7$ MPa，$\sigma_{x2}=17$ MPa，$\sigma_{x3}=191.5$ MPa

24.

(1) $\tau_A = \frac{T}{I_p}\rho_A \approx 20.4\,Mpa.$

$\gamma_A = \frac{\tau_A}{G} \approx 0.255\times10^{-3}\,rad.$

(2). $\tau_{max} = \frac{T}{W_t} \approx 40.8\,Mpa.$

$\varphi = \frac{T}{GI_p} \approx 1.17^\circ/m.$

25.

(a) 仅qa作用时(10分图)

$2a\le X\le 3a$时, 有 $\theta_B = \frac{F\cdot a\cdot a(2a+a)}{6EI\cdot 2a} = \frac{qa^3}{4EI}$

$w_{A1} = a\theta_{B1} = \frac{qa^4}{4EI}$

仅均布载荷作用时

求挠曲线方程

约束力 $F_C = -\frac{1}{4}qa \quad F_B = \frac{5}{4}qa$

CB段 $M_{z1}(X) = -\frac{1}{4}qaX \quad (0\le X\le 2a)$

BA段 $M_{z2}(X) = -\frac{q}{2}(3a-X)^2 \quad (2a\le X\le 3a)$

$\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{M}{EI} \qquad w = \begin{cases} \frac{1}{EI}\left(-\frac{1}{24}qaX^3 + A_1X + B_1\right) & 0\le X\le 2a \\ \frac{1}{EI}\left(-\frac{1}{24}qX^4 + \frac{1}{2}qaX^3 - \frac{9}{4}qa^2X^2 + A_2X + B_2\right) & 2a\le X\le 3a \end{cases}$

$w(0)=0 \qquad w(2a^-) = w(2a^+) = 0 \qquad w'(2a^-) = w'(2a^+)$

$\Rightarrow B_1 = 0 \qquad A_1 = \frac{9}{8}a^3 \qquad 2aA_2 + B_2 - \frac{17}{3}qa^4 \qquad \frac{1}{EI}\left(-\frac{1}{3}qa^3\right) \qquad \frac{1}{EI}\left(-\frac{13}{3}qa^3 + A_2\right)$

$\begin{cases} 2aA_2 + B_2 = \frac{17}{3}qa^4 \\ -\frac{13}{3}qa^3 + A_2 = -\frac{1}{3}qa^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_2 = 4qa^3 \\ B_2 = -\frac{7}{3}qa^4 \end{cases}$

$2a\le X\le 3a$时, $w = \frac{q}{EI}\left(-\frac{1}{24}X^4 + \frac{1}{2}aX^3 - \frac{9}{4}a^2X^2 + 4a^3X - \frac{7}{3}a^4\right)$

$w_{A2} = \frac{-11}{24}\frac{qa^4}{EI} \qquad \theta_{B2} = -\frac{qa^3}{3EI}$

综上, $w_A = w_{A1} + w_{A2} = -\frac{5}{24}\frac{qa^4}{EI} \qquad \theta_B = -\frac{qa^3}{12EI}$

27.

解 (1)求支座 A、B 的约束力。$F_A=\frac{1}{2}qa(\uparrow)$，$F_B=\frac{5}{2}qa(\uparrow)$。

(2)作 F_{S_y}、M_z 图，找危险截面。作出梁的剪力、弯矩图如图8-16(b)(c)所示。B 截面弯矩值最大

$$M_{z\max}=qa^2$$

而剪力最大值在 B 截面稍左一点

$$F_{S_{y\max}}=\frac{3}{2}qa$$

(3) 对实体细长梁，正应力强度是主要因素，所以危险点应该是最大正应力所在点(B 截面的上、下边缘各点)。由强度条件

$$\sigma_{x_{\max}}=\frac{M_{z_{\max}}}{W_z}\leqslant[\sigma]$$

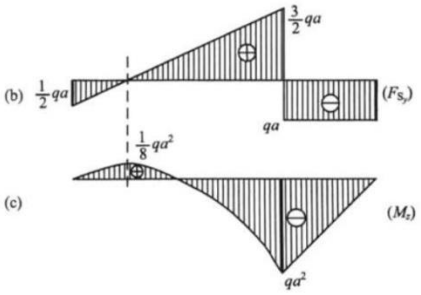
其中
$$W_z=\frac{bh^2}{6}=\frac{b(2b)^2}{6}=\frac{2b^3}{3}$$

于是
$$\frac{M_{z_{\max}}}{2b^3/3}\leqslant[\sigma]$$

$$b\geqslant\sqrt[3]{\frac{3M_{z_{\max}}}{2[\sigma]}}=\left(\sqrt[3]{\frac{3\times2\times10^3\times1^2}{2\times110\times10^6}}\right)\text{ m}=0.3\times10^{-1}\text{ m}=30\text{ mm}$$

取 $b=30$ mm，$h=2b=60$ mm。

下面计算梁的最大切应力

$$\tau_{xy_{\max}}=\frac{3}{2}\frac{F_{S_{y\max}}}{A}=\frac{3}{2}\frac{\frac{3}{2}qa}{bh}=\left(\frac{9\times2\times10^3\times1}{4\times30\times60\times10^{-6}}\right)\text{ Pa}$$
$$=2.5\text{ MPa}\ll\frac{1}{2}[\sigma](\text{或}\frac{1}{\sqrt{3}}[\sigma])$$

切应力值非常小，仅为 2.5 MPa。因此，通常对实体细长梁可不考虑剪切强度。